Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas
Ingeniería en Sistemas
Programación III
Catedrático: Ing. David Alvarez

Hoja de Trabajo III
Implementación de una pila y bitácora de operaciones

Jeremy Javier Lima Guitron
9941-22-9790
22/03/2026

Evidencia

```cpp
//Nombre: Javier Lima
//Carne: 9941-22-9790
//Curso: Programacion III
//Semana VII - Hoja de trabajo III

#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
};

void push(Nodo*& tope, int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo();
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = tope;
    tope = nuevo;

    cout << "Elemento insertado correctamente\n";
}

void pop(Nodo*& tope) {
    if (tope == NULL) {
```

```
"C:\Users\javie\Desktop\progra3 2k26\Hoja de trabajo III\cmake-build-debug\Hoja_de_trabajo_III.exe"

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:
```

```
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:1
 Ingrese valor:2
 Elemento insertado correctamente

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:
```

```
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:1
 Ingrese valor:5
 Elemento insertado correctamente

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:2
 Elemento eliminado: 5
```

```
----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:3
 Elemento en el tope (ultimo que entro): 4

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
```

```
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:4
 Elementos de la pila:
4
3
2

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
```

```
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:5
 Cantidad de elementos: 3

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
```

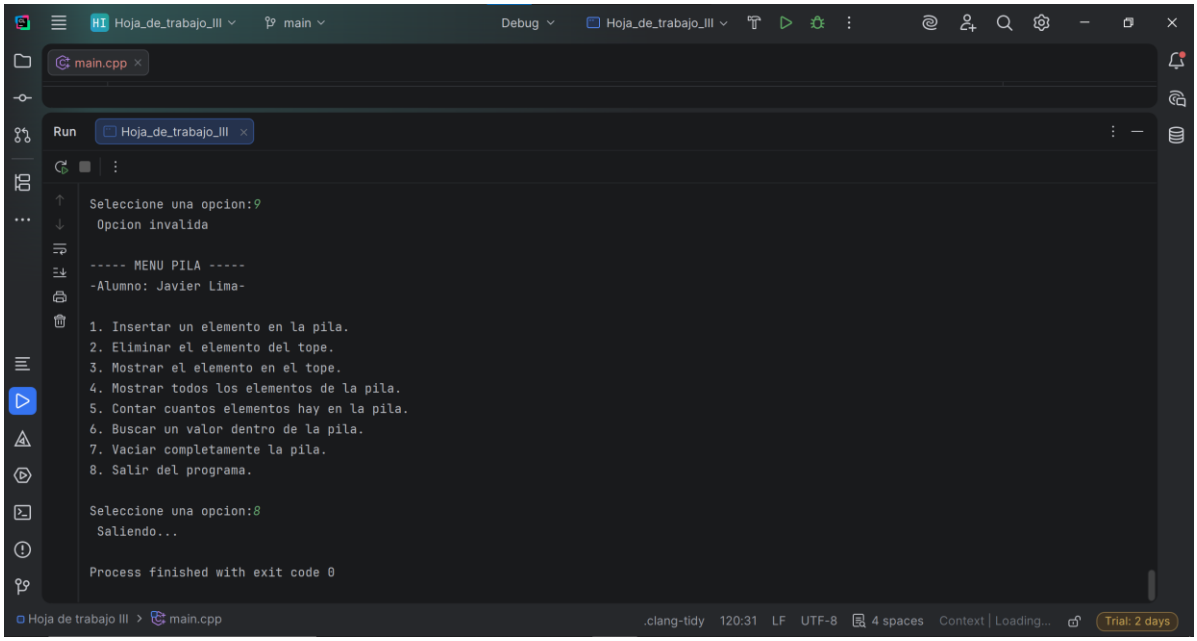
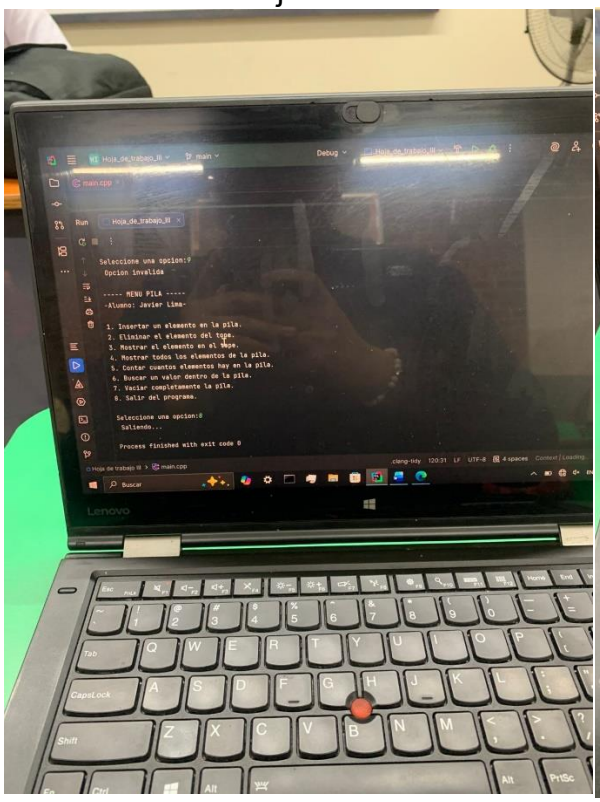
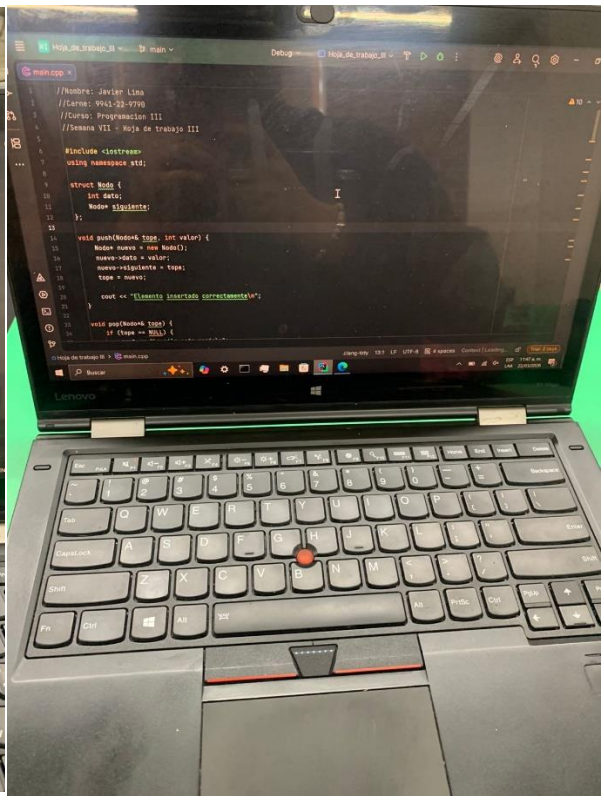
```
----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:6
 Ingrese valor a buscar:2
 Elemento encontrado en la posicion: 3

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
```

```
1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:7
 Pila vaciada correctamente

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
```

```
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:7
 Pila vaciada correctamente

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:2
 La pila esta vacia
```

```
Seleccione una opcion:2
 La pila esta vacia

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:7
 La pila ya esta vacia

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-
```

```
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:5
 Cantidad de elementos: 0

----- MENU PILA -----
-Alumno: Javier Lima-

1. Insertar un elemento en la pila.
2. Eliminar el elemento del tope.
3. Mostrar el elemento en el tope.
4. Mostrar todos los elementos de la pila.
5. Contar cuantos elementos hay en la pila.
6. Buscar un valor dentro de la pila.
7. Vaciar completamente la pila.
8. Salir del programa.

Seleccione una opcion:9
 Opcion invalida

----- MENU PILA -----
```



Evidencia del trabajo en clase: